

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

Universidad Tecnológica Nacional

Trabajo Práctico Integrador (TPI)
Gestión de Datos de Países en Python:
filtros, ordenamientos y estadísticas

Programación 1

Milich Martín
Tasso Federico

15 de junio de 2026

Índice

1. Marco Teórico	3
1.1 Listas	3
1.2 Dicionarios	3
1.3 Funciones	4
1.4 Condicionales	4
1.5 Estadísticas básicas	5
1.6 Archivos CSV	5
2. Decisiones Técnicas y Arquitectura	6
2.1 Estructura del proyecto	6
2.2 Diagrama de flujo	6
2.3 Capturas de pantalla	8
3. Dificultades y Conclusiones	8
4. Bibliografía / Webgrafía	9
5. Links del proyecto	10

1. Marco Teórico

En esta sección describiremos los conceptos fundamentales de Python que usamos en el desarrollo del sistema de gestión de datos de países.

1.1 Listas

Una lista en Python es una colección ordenada, mutable y dinámica que puede almacenar elementos de cualquier tipo de dato; se definen usando corchetes `[]` y permiten agregar, eliminar o modificar elementos en tiempo de ejecución.

En el TPI la lista `lista_paises` es la estructura central del sistema; cada elemento de esa lista es un diccionario que representa un país y las principales operaciones que se realizan sobre ella son:

- `append()` para agregar un nuevo país.
- Iteración con `for` para recorrer todos los países al filtrar, ordenar o calcular estadísticas.
- Indexación directa para acceder y modificar un país específico al actualizar sus datos.

1.2 Diccionarios

Un diccionario es una colección no ordenada de pares clave-valor. Las claves deben ser únicas e inmutables; los valores pueden ser de cualquier tipo; se definen usando llaves `{}` y permiten acceso directo a cualquier valor a través de su clave.

Cada país del sistema se representa como un diccionario con cuatro claves fijas: `nombre` (string), `poblacion` (int), `superficie` (int) y `continente` (string). Por ejemplo:

```
{ 'nombre': 'Argentina', 'poblacion': 45376763, 'superficie': 2780400, 'continente': 'America' }
```

La estructura permite acceder a cualquier atributo del país de forma directa y legible por ejemplo `pais['poblacion']` lo que facilita tanto los filtros como los ordenamientos.

1.3 Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica, se define con la palabra clave `def`, puede recibir parámetros y retornar valores. El principio de modularización establece que cada función debe tener una única responsabilidad.

El TPI está completamente modularizado y algunas funciones clave son:

- `cargar_paises_desde_csv()`: lectura y validación del archivo CSV.
- `agregar_pais()`: solicita datos al usuario y agrega el país a la lista.
- `filtrar_por_continente()`: devuelve los países que coinciden con el continente ingresado.
- `ordenar_paises()`: ordena la lista según el criterio y dirección elegidos.
- `mostrar_estadisticas()`: calcula y muestra indicadores clave del dataset.

1.4 Condicionales

Las estructuras condicionales permiten ejecutar bloques de código según si una condición es verdadera o falsa empleando para ello las sentencias `if`, `elif` y `else`.

En el sistema se utilizan condicionales en múltiples situaciones:

- Al agregar un país: verificar si ya existe uno con el mismo nombre.
- Al filtrar por rango: verificar que el valor mínimo no supere al máximo.
- Al buscar: verificar si la lista de resultados está vacía antes de mostrarla.
- Al cargar el CSV: verificar si el archivo existe y si las cabeceras son correctas.

1.5 Estadísticas básicas

Para calcular indicadores estadísticos del dataset utilizamos funciones nativas sin necesidad de librerías externas:

- `len()` para obtener el total de países y calcular promedios.
- Un diccionario de conteo para agrupar países por continente.

1.6 Archivos CSV

CSV (Comma Separated Values) es un formato de texto plano para almacenar datos tabulares donde cada fila representa un registro, las columnas se separan por comas y es utilizado por su simplicidad y compatibilidad con cualquier editor de texto o planilla de cálculo.

Python incluye el módulo `csv` en su biblioteca estándar. Utilizamos `csv.DictReader` para leer el archivo que convierte automáticamente cada fila en un diccionario usando la primera fila como cabeceras; para escribir usamos `csv.DictWriter` y ambas operaciones las encapsulamos en funciones dedicadas con manejo de excepciones para errores de formato o acceso al archivo.

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

2.1 Estructura del proyecto

El proyecto se compone de dos archivos:

- `gestion_paises.py`: código fuente principal con todas las funciones del sistema.
- `paises.csv`: dataset base con 51 países de todos los continentes.

El archivo principal está organizado en seis bloques de funciones con responsabilidades claramente separadas: archivos CSV, validación de entrada, gestión de países, filtrado, ordenamiento y estadísticas. La función `main()` actúa como punto de entrada y coordina el flujo del programa mediante un menú en consola.

2.2 Diagrama de flujo

Descripción del flujo de operaciones principales del sistema:

INICIO

Se ejecuta `gestion_paises.py`

CARGA

`cargar_paises_desde_csv()` lee el archivo `paises.csv` y retorna `lista_paises`

MENU

Se muestra el menú con 8 opciones (1-7 y 0 para salir)

OPCION 1

`agregar_pais()` → valida no duplicado → pide 4 datos → append → guardar CSV

OPCION 2

`actualizar_pais()` → busca exacto → muestra datos actuales → pide nuevos → guardar CSV

OPCION 3

`buscar_paises_por_nombre()` → coincidencia parcial → `mostrar_tabla_paises()`

OPCION 4

`menu_filtros()` → submenú → `filtrar_por_continente` / `rango_poblacion` / `rango_superficie`

OPCION 5

ordenar_paises() → criterio → dirección → implementación mediante bucle for (algoritmo de ordenamiento) → mostrar_tabla_paises()

OPCION 6

mostrar_estadisticas() → implementación de recorridos con bucle for para cálculo de max/min/sum/len/conteo → imprime resultados

OPCION 7

mostrar_tabla_paises(lista_paises) completa

OPCION 0

Salir → break → FIN

BUCLE

Cualquier opción inválida → leer_opcion_menu() repite sin que se rompa el programa

2.3 Capturas de pantalla

INICIO / CARGA / MENU

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python + v [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

fedta@Fede MINGW64 /d:/programacion/TUPaD - UTN/Programación I/Integrador/TI_programacion_1/trabajo_integrador_martin_milich_federico_tasso (main)
$ C:/Users/fedta/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/programacion/TUPaD - UTN/Programación I/Integrador/TI_programacion_1/trabajo_integrador_martin_milich_federico_tasso/gestion_paises.py"
○ Iniciando sistema de gestión de países...
51 país/es cargados desde 'países.csv'.

GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES
1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Mostrar todos los países
0. Salir
Opción:
```

OPCION 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python + v [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES
1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Mostrar todos los países
0. Salir
Opción: 1

Agregar país
Nombre del país: Suiza
Población: 9100000
Superficie (km²): 41285
Continente: Europa
País 'Suiza' agregado correctamente.
```

OPCION 2

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES
1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Mostrar todos los países
0. Salir
Opción: 2

Actualizar país
Nombre del país a actualizar: Argentina

Datos actuales de 'Argentina':
  Población : 45,376,763
  Superficie : 2,780,400 km²
Nueva población: 46000000
Nueva superficie (km²): 2780500
Datos actualizados correctamente.
```

OPCION 3

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [X] [Y] [Z]
```

```
GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES  
1. Agregar país  
2. Actualizar población y superficie  
3. Buscar país por nombre  
4. Filtrar países  
5. Ordenar países  
6. Ver estadísticas  
7. Mostrar todos los países  
0. Salir  
Opción: 3  
  
    Buscar por nombre  
Texto a buscar en el nombre: Urug  
  
Se encontraron 1 resultado(s):  
  
Nombre                Población   Superficie (km²) Continente  
-----  
Uruguay               3,473,727   176,215 América  
-----  
Total: 1 país/es
```

OPCION 4

```

GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES
1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Mostrar todos los países
0. Salir
Opción: 4

    Filtrar países
1. Por continente
2. Por rango de población
3. Por rango de superficie
Opción: 1

    Filtrar por continente
Continente: américa

Países en américa (14):

Nombre                Población    Superficie (km²) Continente
-----
Argentina             46,000,000    2,780,500 América
Brasil                213,993,437    8,515,767 América
Chile                 19,116,201     756,102 América
Colombia              51,049,498    1,141,748 América
México               128,932,753    1,964,375 América
Perú                  33,359,418    1,285,216 América
Venezuela             28,435,943     916,445 América
Uruguay               3,473,727     176,215 América
Paraguay              7,356,000     406,752 América
Bolivia               12,079,472    1,098,581 América
Ecuador              18,001,000     283,561 América
Estados Unidos       331,000,000    9,833,517 América
Canadá                38,000,000    9,984,670 América
Cuba                  11,326,616     109,884 América
-----
Total: 14 país/es

```


OPCION 5

Python + ... | x

```

GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES
1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Mostrar todos los países
0. Salir
Opción: 5

```

Ordenar países
Ordenar por:
1. Nombre
2. Población
3. Superficie
Opción: 1

Dirección:
1. Ascendente
2. Descendente
Opción: 1

Países ordenados por nombre (ascendente):

Nombre	Población	Superficie (km²)	Continente
Alemania	83,149,300	357,022	Europa
Arabia Saudita	34,813,871	2,149,690	Asia
Argentina	46,000,000	2,780,500	América
Australia	25,499,884	7,692,024	Oceanía
Bangladesh	164,689,383	147,570	Asia
Bolivia	12,079,472	1,098,581	América
Brasil	213,993,437	8,515,767	América
Bélgica	11,589,623	30,528	Europa
Canadá	38,000,000	9,984,670	América
Chile	19,116,201	756,102	América
China	1,402,112,000	9,506,960	Asia
Colombia	51,049,498	1,141,748	América
Corea del Sur	51,269,185	100,210	Asia
Cuba	11,326,616	109,884	América
Ecuador	18,001,000	283,561	América
Egipto	102,334,404	1,001,449	África
España	47,351,567	505,990	Europa
Estados Unidos	331,000,000	9,833,517	América
Etiopía	114,963,588	1,104,300	África
Filipinas	109,581,078	300,000	Asia
Francia	67,391,582	551,695	Europa
Ghana	31,072,940	238,533	África
India	1,380,004,385	3,287,263	Asia
Indonesia	273,523,615	1,904,569	Asia
Irán	83,992,949	1,648,195	Asia
Italia	60,244,639	301,340	Europa
Japón	125,800,800	377,975	Asia
Kenia	53,771,296	580,367	África
Mozambique	32,163,047	801,590	África
México	128,932,753	1,964,375	América
Nigeria	206,139,589	923,768	África
Noruega	5,421,241	323,802	Europa
Nueva Zelanda	5,084,300	270,467	Oceanía
Pakistán	220,892,340	881,913	Asia
Papúa Nueva Guinea	8,947,024	462,840	Oceanía
Paraguay	7,356,000	406,752	América
Países Bajos	17,441,139	41,543	Europa
Perú	33,359,418	1,285,216	América
Polonia	37,950,802	312,696	Europa
Portugal	10,196,709	92,212	Europa
Reino Unido	67,886,011	243,610	Europa
República Democrática del Congo	89,561,403	2,344,858	África
Rusia	145,934,462	17,098,242	Europa
Sudáfrica	59,308,690	1,219,090	África
Suecia	10,353,442	450,295	Europa
Suiza	9,100,000	41,285	Europa
Tailandia	69,799,978	513,120	Asia
Tanzania	59,734,218	945,087	África
Turquía	84,339,067	783,562	Asia
Uruguay	3,473,727	176,215	América
Venezuela	28,435,943	916,445	América
Vietnam	97,338,579	331,212	Asia

Total: 52 país/es

OPCION 6

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Python

+

▢

🗑

⋮

↺

✕

```

    GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES
1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Mostrar todos los países
0. Salir
Opción: 6
    ESTADÍSTICAS
Total de países cargados: 52

Mayor población : China (1,402,112,000)
Menor población : Uruguay (3,473,727)

Promedio de población : 123,132,142
Promedio de superficie: 1,907,888 km²

Cantidad de países por continente:
América: 14
Europa: 13
Asia: 13
África: 9
Oceanía: 3
```

OPCION 7

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Python

+

▢

🗑

⋮

↺

✕

```

    GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES
1. Agregar país
2. Actualizar población y superficie
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Ver estadísticas
7. Mostrar todos los países
0. Salir
Opción: 7

Nombre                Población    Superficie (km²)  Continente
-----
Argentina              46,000,000      2,780,500  América
Brasil                 213,993,437      8,515,767  América
Chile                   19,116,201       756,102   América
Colombia                51,049,498      1,141,748  América
México                 128,932,753      1,964,375  América
Perú                   33,359,418       1,285,216  América
Venezuela              28,435,943       916,445   América
Uruguay                 3,473,727        176,215   América
Paraguay               7,356,000        406,752   América
Bolivia                12,079,472       1,098,581  América
Ecuador               18,001,000        283,561   América
Estados Unidos        331,000,000      9,833,517  América
Canadá                 38,000,000       9,984,670  América
Cuba                   11,326,616        109,884   América
Alemania               83,149,300        357,022   Europa
Francia                67,391,582        551,695   Europa
Italia                 60,244,639        301,340   Europa
España                 47,351,567        505,990   Europa
Reino Unido            67,886,011        243,610   Europa
Portugal              10,196,709         92,212   Europa
Países Bajos           17,441,139         41,543   Europa
Bélgica               11,589,623         30,528   Europa
Suecia                 10,353,442         450,295   Europa
Noruega                5,421,241         323,802   Europa
Polonia                37,950,802         312,696   Europa
Rusia                  145,934,462       17,098,242  Europa
China                  1,402,112,000     9,596,960  Asia
India                  1,380,004,385     3,287,263  Asia

Japón                  125,800,000       377,975   Asia
Indonesia              273,523,615       1,904,569  Asia
Pakistán               220,892,340       881,913   Asia
Bangladesh            164,689,383       147,570   Asia
Filipinas              109,581,078       300,000   Asia
Vietnam                97,338,579        331,212   Asia
Turquía                84,339,067        783,562   Asia
Irán                   83,992,949        1,648,195  Asia
Tailandia              69,799,978        513,120   Asia
Arabia Saudita         34,013,871        2,149,690  Asia
Corea del Sur          51,269,185        100,210   Asia
Nigeria                206,139,589       923,768   África
Etiopía                114,963,588       1,104,300  África
Egipto                 102,334,404       1,001,449  África
República Democrática del Congo 89,561,403       2,344,858  África
Tanzania               59,734,218        945,087   África
Kenia                  53,771,296        580,367   África
Sudáfrica              59,308,690        1,219,090  África
Ghana                  31,072,940        238,533   África
Mozambique             32,163,047        801,590   África
Australia              25,499,884        7,692,024  Oceanía
Nueva Zelanda          5,084,300         270,467   Oceanía
Papúa Nueva Guinea     8,947,024        462,840   Oceanía
Suiza                  9,100,000         41,285    Europa

Total: 52 país/es
```

OPCION 0

```

    GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES
    1. Agregar país
    2. Actualizar población y superficie
    3. Buscar país por nombre
    4. Filtrar países
    5. Ordenar países
    6. Ver estadísticas
    7. Mostrar todos los países
    0. Salir
    Opción: 0
    Salio del sistema

fedta@Fede MINGW64 /d/programacion/TUPaD - UTN/Programación I/Integrador/TI_programacion_1/trabajo_integrador_martin_milich_federico_tasso (main)
$ █
```

3. Dificultades y Conclusiones

Dificultades encontradas

Validación de entradas del usuario

Al inicio el programa fallaba cuando el usuario ingresaba texto en campos que esperaban un número entero o dejaba campos vacíos. La solución fue encapsular toda la lógica de validación en funciones dedicadas (`leer_entero_positivo`, `leer_texto_no_vacio`) con bucles `while` que repiten el pedido hasta recibir un dato válido sin que el programa se interrumpa.

Manejo de errores en la lectura del CSV

El archivo CSV podía contener filas con valores no numéricos en los campos de población o superficie o directamente filas malformadas. Lo resolvimos envolviendo la conversión de tipos en un bloque `try/except` dentro de la función de carga de modo que las filas con error se ignoran con un aviso y no detienen la carga del resto del archivo.

Coordinación del trabajo en equipo a distancia

Al cursar de forma virtual y vivir en ciudades distintas la coordinación del desarrollo requirió organizar las responsabilidades con claridad desde el inicio. Nos dividimos las funcionalidades y usamos GitHub como herramienta central para compartir y versionar el código.

Conclusiones

El desarrollo del TPI nos permitió consolidar los conceptos fundamentales de Programación 1 aplicándolos a un problema concreto y completo ya que la experiencia de construir un sistema real aunque sea de consola nos dejó aprendizajes que van más allá de la teoría:

- La modularización no es solo una buena práctica estética ya que cuando surgió un error en la lógica de filtrado al estar encapsulado en su propia función fue inmediato localizarlo y corregirlo sin afectar al resto del sistema.
- Validar siempre las entradas del usuario es indispensable porque un programa que se rompe ante cualquier dato inesperado no es útil en la práctica.
- Las estructuras de datos nativas (listas y diccionarios) son suficientemente poderosas para resolver problemas reales de gestión de información sin necesidad de librerías externas.
- El uso de archivos CSV como mecanismo de persistencia demostró ser simple y efectivo para el alcance del proyecto y el módulo csv de Python facilita enormemente su manejo.

4. Bibliografía / Webgrafía

- Python Software Foundation. (2024). The Python Tutorial. Python 3.12 Documentation.
<https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>
- Python Software Foundation. (2024). csv — CSV File Reading and Writing.
<https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Python Software Foundation. (2024). Built-in Functions (len).
<https://docs.python.org/3/library/functions.html>

- Python Software Foundation. (2024). Sorting HOW TO.

<https://docs.python.org/3/howto/sorting.html>

- Python Software Foundation. (2024). Errors and Exceptions.

<https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html>

- Lutz, M. (2013). Learning Python (5th ed.). O'Reilly Media.

5. Links del proyecto

Repositorio de Federico:

https://github.com/fedtasso/trabajo_integrador_martin_milich_federico_tasso

Repositorio de Martín:

https://github.com/martin0101010/trabajo_integrador_martin_milich_federico_tasso

Video: <https://drive.google.com/file/d/1TYX8V9EufvwccAR6yYWVpikNfywrCexP/view>